

平成 30 年度 千葉大学 2 次試験前期日程 (数学問題)

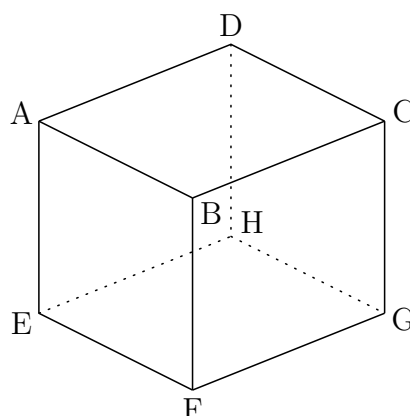
- 教育学部 (中学数学を除く) は 1 2 3 4 (90 分) 数 I・A
- 国際教養・文 (行動科学)・法政経済・園芸学部 (食糧自然経済)・先進科学プログラム (植物生命科学・人間科学) は 2 4 5 6 (90 分) 数 I・II・A・B
- 教育 (中学数学)・先進科学プログラム (化学・生物学) は 2 3 4 5 6 8 (150 分) 数 I・II・A・B
- 理 (物理・化学・生物・地球科学)・薬・工・園芸 (園芸, 応用生命, 緑地環境)・先進科学プログラム (物理・工学) 5 7 8 9 10 (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 医学部 7 8 10 11 12 (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 理学部 (数学・情報数理) 5 7 8 10 11 12 (180 分) 数 I・II・III・A・B

1 a を実数とし, $f(x) = 2x^2 - 4ax + 3a^2 - 4a + 1$ とする.

(1) x に関する 2 次方程式 $f(x) = 0$ が実数解をもつような a の値の範囲を求めよ.

(2) a のどんな値に対しても $f(2 + \sqrt{5}) > 0$ であることを示せ.

2 下図のような 1 辺の長さが 2 の立方体 ABCD-EFGH に対して, 対角線 AG と DF の交点を O とする. 線分 AO 上の点 P と線分 DO 上の点 Q が $OQ = 2AP - 1$ を満たしながら動くとき, $\triangle OPQ$ の面積の最大値を求めよ. ただし点 P, Q は点 O とは一致しないものとする.



3 $n^{2018} + 2$ が 6 の倍数となるような, $n \geq 2017$ を満たす自然数 n のうち, 3 番目に小さいものを求めよ.

- 4 箱の中に n 枚のカードが入っている．ただし $n \geq 3$ とする．そのうち 1 枚は金色，1 枚は銀色，残りの $(n-2)$ 枚は白色である．この箱からカードを 1 枚取り出し，その色が金なら 50 点，銀なら 10 点，白なら 0 点と記録し，カードを箱に戻す．この操作をくり返し，記録した点の合計が k 回目にはじめてちょうど 100 点となる確率を $P(k)$ とする．

- (1) 確率 $P(4)$ を求めよ．
- (2) 確率 $P(6)$ を求めよ．
- (3) 確率 $P(11)$ を求めよ．

- 5 a を正の数とし， t は $0 \leq t < a$ を満たす数とする．点 $(t, (t-a)^2)$ における曲線 $y = (x-a)^2$ の接線と， x 軸および y 軸で囲まれた領域を $D(t)$ とする．

- (1) 領域 $D(t)$ の表す図形の面積を a および t を用いて表せ．
- (2) 領域 $D(t)$ の表す図形の面積の最大値，およびそのときの t の値を a を用いて表せ．
- (3) s は $0 \leq s \leq t$ を満たす数とする．領域 $D(t)$ と領域 $D(s)$ を合わせてできる領域 $D(t) \cup D(s)$ の表す図形の面積の最大値，およびそのときの s と t の値を a を用いて表せ．

- 6 初項が 1 で公差が 6 である等差数列 $1, 7, 13, \dots$ の第 n 項を a_n とし，また初項が 3 で公差が 4 である等差数列 $3, 7, 11, \dots$ の第 m 項を b_m とする．2 つの数列 $\{a_n\}$, $\{b_m\}$ に共通に現れる数すべてを小さい順に並べてできる数列を $\{c_k\}$ とし，2 つの数列 $\{a_n\}$, $\{b_m\}$ の少なくとも 1 つの項になっている数すべてを小さい順に並べてできる数列を $\{d_\ell\}$ とする．したがって $c_1 = 7$ であり，また数列 $\{d_\ell\}$ のはじめの 5 項は $1, 3, 7, 11, 13$ となる．

- (1) 数列 $\{c_k\}$ の一般項を求めよ．
- (2) d_{1000} および d_{1001} の値を求めよ．

- 7 初項が1で公差が6である等差数列 $1, 7, 13, \dots$ の第 n 項を a_n とし, また初項が3で公差が4である等差数列 $3, 7, 11, \dots$ の第 m 項を b_m とする. 2つの数列 $\{a_n\}, \{b_m\}$ に共通に現れる数すべてを小さい順に並べてできる数列を $\{c_k\}$ とし, 2つの数列 $\{a_n\}, \{b_m\}$ の少なくとも1つの項になっている数すべてを小さい順に並べてできる数列を $\{d_\ell\}$ とする. したがって $c_1 = 7$ であり, また数列 $\{d_\ell\}$ のはじめの5項は $1, 3, 7, 11, 13$ となる.

(1) 数列 $\{c_k\}$ の一般項を求めよ.

(2) 数列 $\{d_\ell\}$ の一般項を求めよ.

(3) 数列 $\{d_\ell\}$ の初項から第 ℓ 項までの和 $S_\ell = \sum_{i=1}^{\ell} d_i$ を求めよ.

- 8 正方形 ABCD の辺を除く内部に, $PA \perp PB$ を満たす点 P がある. ベクトル $\overrightarrow{PC}$ を $x\overrightarrow{PA} + y\overrightarrow{PB}$ と表すとき, 以下の問いに答えよ.

(1) $\alpha = \frac{|\overrightarrow{PB}|}{|\overrightarrow{PA}|}$ とするとき, x, y を α を用いて表せ.

(2) 点 P が題意の条件を満たしながら動くとき, (1) で求めた x, y の和 $x + y$ の最大値を求め, そのときの P がどのような点かを答えよ.

- 9 箱の中に n 枚のカードが入っている. ただし $n \geq 3$ とする. そのうち1枚は金色, 1枚は銀色, 残りの $(n-2)$ 枚は白色である. この箱からカードを1枚取り出し, その色が金なら50点, 銀なら10点, 白なら0点と記録し, カードを箱に戻す. この操作をくり返し, 記録した点の合計が k 回目にはじめてちょうど100点となる確率 $P(k)$ を求めよ.

- 10 (1) 次の定積分を求めよ.

$$f(x) = \int_0^x e^{t-x} \sin(t+x) dt$$

(2) (1) で求めた x の関数 $f(x)$ に対し, 極限值 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ を求めよ.

- 11** n を 3 以上の自然数として, n 枚のカード $C_1, C_2, \dots, C_{n-1}, C_n$ がある. 初めにこれらのカードを下から $C_n, C_{n-1}, \dots, C_2, C_1$ の順番に積み上げておく. いちばん上にあるカードが C_1 で, いちばん下が C_n である. 積み上げられたカードに対して以下の試行を繰り返す. いちばん上にあるカードを取ってそれを残りのいずれかのカードの下に入れるか, またはいちばん上に戻す. どの位置におくかの確率はすべて等しいものとする.

$k = 1, 2, \dots$ について, k 回の試行の後にカード C_1 が上から数えて ℓ 番目にある確率を $P(k, \ell)$ ($\ell = 1, 2, \dots, n$) で表し, また k 回の試行の後にカード C_2 が上から数えて ℓ 番目にある確率を $Q(k, \ell)$ で表す. 例えば $P(1, \ell)$ は ℓ によらず $\frac{1}{n}$ に等しい. 以下の問いに答えよ.

- (1) $P(2, \ell)$ を求めよ.
- (2) $P(k, \ell)$ を求めよ.
- (3) $Q(k, \ell)$ を求めよ.

- 12** 複素数 $z = \cos \frac{2\pi}{9} + i \sin \frac{2\pi}{9}$ に対し, $\alpha = z + z^8$ とおく. $f(x)$ は整数係数の 3 次多項式で, 3 次の係数が 1 であり, かつ $f(\alpha) = 0$ となるものとする. ただし, すべての係数が整数である多項式を, 整数係数の多項式という.

- (1) $f(x)$ を求めよ. ただし, $f(x)$ がただ 1 つ決まることは証明しなくてよい.
- (2) 3 次方程式 $f(x) = 0$ の α 以外の 2 つの解を, α の 2 次以下の, 整数係数の多項式の形で表せ.

解答例

- 1** (1) $f(x) = 2x^2 - 4ax + 3a^2 - 4a + 1$ (a は実数) について, $f(x) = 0$ が実数解をもつとき, その判別式を D_1 とすると

$$D_1/4 = (-2a)^2 - 2(3a^2 - 4a + 1) \geq 0 \quad \text{整理すると} \quad a^2 - 4a + 1 \leq 0$$

$$\text{これを解くと} \quad 2 - \sqrt{3} \leq a \leq 2 + \sqrt{3}$$

- (2) $k = 2 + \sqrt{5}$ とおくと $(k - 2)^2 = 5$ ゆえに $k^2 = 4k + 1 \quad \dots (*)$

(*) を利用すると

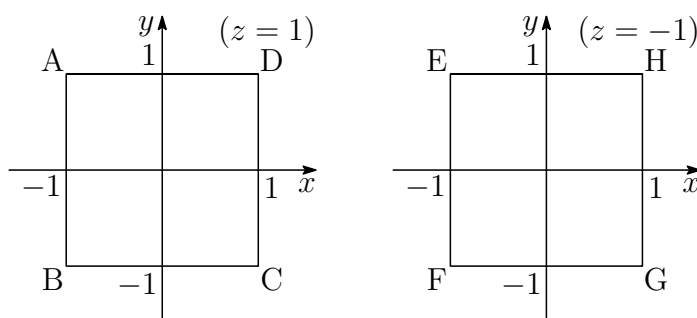
$$\begin{aligned} f(k) &= 2k^2 - 4ak + 3a^2 - 4a + 1 \\ &= 2(4k + 1) - 4ak + 3a^2 - 4a + 1 \\ &= 3a^2 - 4(k + 1)a + 8k + 3 \end{aligned}$$

a に関する 2 次方程式 $3a^2 - 4(k + 1)a + 8k + 3 = 0$ の判別式を D_2 とすると

$$\begin{aligned} D_2/4 &= \{-2(k + 1)\}^2 - 3(8k + 3) = 4k^2 - 16k - 5 \\ &= 4(4k + 1) - 16k - 5 = -1 < 0 \end{aligned}$$

よって, a のどんな値に対しても $f(k) = f(2 + \sqrt{5}) > 0$ ■

- 2** (1) 空間の点として, $O(0, 0, 0)$, $A(-1, 1, 1)$, $D(1, 1, 1)$ をとる.



$\overrightarrow{OA} = (-1, 1, 1)$, $\overrightarrow{OD} = (1, 1, 1)$ のなす角を θ とすると

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD}}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OD}|} = \frac{1}{3} \quad \text{ゆえに} \quad \sin \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$t = AP$ とおくと $OP = OA - AP = \sqrt{3} - t$, $OQ = 2AP - 1 = 2t - 1$

$$\begin{aligned} \triangle OPQ &= \frac{1}{2} OP \cdot OQ \sin \theta = \frac{1}{2} (\sqrt{3} - t)(2t - 1) \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{6} (2\sqrt{3} - 2t)(2t - 1) \quad \dots (*) \end{aligned}$$

2つの正の数 $2\sqrt{3} - 2t$ と $2t - 1$ の相加平均・相乗平均の大小関係により

$$(2\sqrt{3} - 2t) + (2t - 1) \geq 2\sqrt{(2\sqrt{3} - 2t)(2t - 1)}$$

$$\text{したがって} \quad (2\sqrt{3} - 2t)(2t - 1) \leq \frac{(2\sqrt{3} - 1)^2}{4} \quad \dots (**)$$

なお, (**) において等号が成立するとき

$$2\sqrt{3} - 2t = 2t - 1 \quad \text{すなわち} \quad t = \frac{2\sqrt{3} + 1}{4}$$

(*), (**) より

$$\triangle OPQ \leq \frac{\sqrt{2}}{6} \cdot \frac{(2\sqrt{3} - 1)^2}{4} = \frac{13\sqrt{2} - 4\sqrt{6}}{24}$$

よって, $\triangle OPQ$ の最大値は $\frac{13\sqrt{2} - 4\sqrt{6}}{24}$ ■

3 法2について

$$\begin{aligned} n \equiv 0 \text{ のとき } & n^{2018} + 2 \equiv 0 \pmod{2} \\ n \equiv 1 \text{ のとき } & n^{2018} + 2 \equiv 1^{2018} + 2 \equiv 1 \pmod{2} \end{aligned}$$

また、法3について

$$\begin{aligned} n \equiv 0 \text{ のとき } & n^{2018} + 2 \equiv 2 \pmod{3} \\ n \equiv \pm 1 \text{ のとき } & n^{2018} + 2 \equiv (\pm 1)^{2018} + 2 \equiv 0 \pmod{3} \end{aligned}$$

条件を満たす自然数 n は

$$n \equiv 0 \pmod{2} \quad \text{かつ} \quad n \equiv \pm 1 \pmod{3} \quad \cdots (*)$$

$n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ について, $(*)$ を満たすのは $n = 2, 4$

したがって、条件を満たす自然数 n は $n \equiv 2, 4 \pmod{6}$

$$2016 \equiv 0, \quad 2018 \equiv 2, \quad 2020 \equiv 4, \quad 2022 \equiv 0, \quad 2024 \equiv 2 \pmod{6}$$

$n \geq 2017$ を満たす自然数のうち、3番目に小さいのは **2024** ■

4 (1) 金色のカード、銀色のカード、白色のカードを1枚取り出す事象を、それぞれ、 A , B , C とする。

最初の3回で A が1回, C が2回, 4回目に A が起きる確率であるから

$$P(4) = \frac{3!}{1!2!} \cdot \frac{1}{n} \left(\frac{n-2}{n} \right)^2 \times \frac{1}{n} = \frac{3(n-2)^2}{n^4}$$

(2) (i) 6回目に A が起きるとき、最初の5回は

「 A が1回, C が4回」「 B が5回」であるから

$$\left\{ \frac{5!}{1!4!} \cdot \frac{1}{n} \left(\frac{n-2}{n} \right)^4 + \left(\frac{1}{n} \right)^5 \right\} \frac{1}{n} = \frac{5(n-2)^4 + 1}{n^6}$$

(ii) 6回目に B が起きるとき、最初の5回は

「 A が1回, B が4回」であるから

$$\frac{5!}{1!4!} \cdot \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} \right)^4 \times \frac{1}{n} = \frac{5}{n^6}$$

よって、求める確率は

$$P(6) = \frac{5(n-2)^4 + 1}{n^6} + \frac{5}{n^6} = \frac{5(n-2)^4 + 6}{n^6}$$

- (3) (i) 11 回目に A が起きるとき, 最初の 10 回は
「 A が 1 回, C が 9 回」「 B が 5 回, C が 5 回」であるから

$$\begin{aligned} & \left\{ \frac{10!}{1!9!} \cdot \frac{1}{n} \left(\frac{n-2}{n} \right)^9 + \frac{10!}{5!5!} \left(\frac{1}{n} \right)^5 \left(\frac{n-2}{n} \right)^5 \right\} \frac{1}{n} \\ &= \frac{10(n-2)^9 + 252(n-2)^5}{n^{11}} \end{aligned}$$

- (ii) 11 回目に B が起きるとき, 最初の 10 回は
「 A が 1 回, B が 4 回, C が 5 回」「 B が 9 回, C が 1 回」であるから

$$\begin{aligned} & \left\{ \frac{10!}{1!4!5!} \cdot \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} \right)^4 \left(\frac{n-2}{n} \right)^5 + \frac{10!}{9!1!} \left(\frac{1}{n} \right)^9 \frac{n-2}{n} \times \frac{1}{n} \right\} \frac{1}{n} \\ &= \frac{1260(n-2)^5 + 10(n-2)}{n^{11}} \end{aligned}$$

よって, 求める確率は

$$\begin{aligned} P(11) &= \frac{10(n-2)^9 + 252(n-2)^5}{n^{11}} + \frac{1260(n-2)^5 + 10(n-2)}{n^{11}} \\ &= \frac{10(n-2)^9 + 1512(n-2)^5 + 10(n-2)}{n^{11}} \end{aligned}$$

■

- 5 (1) $f(x) = (x - a)^2$ とおくと $f'(x) = 2(x - a)$
 曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(t, f(t))$ における接線は

$$y = f'(t)(x - t) + f(t)$$

$$y = 2(t - a)(x - t) + (t - a)^2$$

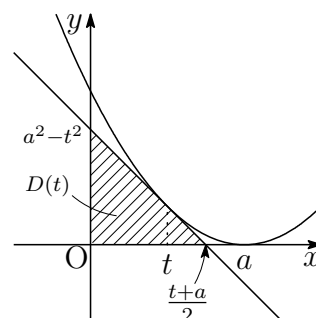
すなわち $y = 2(t - a)x + a^2 - t^2$

この接線の x 軸および y 軸との交点は、それぞれ

$$\left(\frac{t + a}{2}, 0\right), \quad (0, a^2 - t^2)$$

よって、 $D(t)$ の面積を $S(t)$ とすると

$$S(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{t + a}{2} \cdot (a^2 - t^2) = \frac{1}{4}(a + t)^2(a - t)$$



- (2) 3つの正の数 $a + t$, $a + t$, $2(a - t)$ の相加平均・相乗平均の大小関係により

$$\frac{(a + t) + (a + t) + 2(a - t)}{3} \geq \sqrt[3]{2(a + t)^2(a - t)}$$

したがって $(a + t)^2(a - t) \leq \frac{32}{27}a^3 \quad \dots (*)$

(*)において、等号が成立するとき

$$a + t = 2(a - t) \quad \text{すなわち} \quad t = \frac{a}{3}$$

(1) の結果および (*) から $S(t) = \frac{1}{4}(a + t)^2(a - t) \leq \frac{1}{4} \cdot \frac{32}{27}a^3 = \frac{8}{27}a^3$

よって、求める最大値は $\frac{8}{27}a^3$

- (3) 曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(s, f(s)), (t, f(t))$ における接線をそれぞれ l_s, l_t とすると, (1) で求めた結果から

$$l_s : y = 2(s - a)x + a^2 - s^2$$

$$l_t : y = 2(t - a)x + a^2 - t^2$$

l_s と l_t の交点の x 座標は, 上の 2 式から

$$2(s - t)x - s^2 + t^2 = 0 \quad \text{ゆえに} \quad x = \frac{s + t}{2}$$

2 直線 l_s, l_t および y 軸で囲まれた図形 (三角形) の面積を S とすると

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{s + t}{2} \{(a^2 - s^2) - (a^2 - t^2)\} = \frac{1}{4}(t + s)^2(t - s) \quad \dots (*)$$

$D(t) \cup D(s)$ の表す図形の面積を F とすると $F = S + S(t)$

t を固定したとき, F が最大となるのは, S が最大となるときである.

3 つの正の数 $t + s, t + s, 2(t - s)$ の相加平均・相乗平均の大小関係により

$$\frac{(t + s) + (t + s) + 2(t - s)}{3} \geq \sqrt[3]{2(t + s)^2(t - s)}$$

$$\text{したがって} \quad (t + s)^2(t - s) \leq \frac{32}{27}t^3 \quad \text{ゆえに} \quad S \leq \frac{8}{27}t^3 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\text{上式で等号が成立するとき} \quad t + s = 2(t - s) \quad \text{すなわち} \quad s = \frac{1}{3}t \quad \dots \textcircled{2}$$

$s = \frac{1}{3}t$ のとき, ① および (1) の結果から

$$F = \frac{8}{27}t^3 + \frac{1}{4}(a + t)^2(a - t) \quad \dots (**)$$

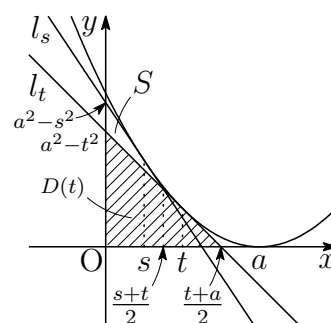
これを t について微分すると ($0 < t < a$)

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dt} &= \frac{8}{9}t^2 + \frac{1}{4}(-3t^2 - 2at + a^2) \\ &= \frac{1}{36}(5t^2 - 18at + 9a^2) \\ &= \frac{1}{36}(t - 3a)(5t - 3a) \end{aligned}$$

t	0	...	$\frac{3}{5}a$	...	a
$\frac{dF}{dt}$		+	0	-	
F		$\nearrow$	極大	$\searrow$	

$t = \frac{3}{5}a$ のとき, F は最大となる. ②, (**) より

$$s = \frac{1}{5}a, t = \frac{3}{5}a \text{ のとき, 最大値 } \frac{8}{25}a^3$$



別解 t を固定することで, $s = \frac{1}{3}t \cdots \textcircled{2}$ を求めた.

逆に, s を固定すると, (1) の結果および (*) より

$$\begin{aligned} F &= S + S(t) = \frac{1}{4}(t+s)^2(t-s) + \frac{1}{4}(a+t)^2(a-t) \\ &= \frac{1}{4}(t^3 + st^2 - s^2t - s^3) + \frac{1}{4}(-t^3 - at^2 + a^2t + a^3) \\ &= -(a-s)t^2 + (a^2 - s^2)t + a^3 - s^3 \\ &= (a-s)\{-t^2 + (a+s)t + (a^2 + as + s^2)\} \end{aligned}$$

a, s は定数であるから, $-t^2 + (a+s)t$ を最大にするときである.

$$-t^2 + (a+s)t = -\left(t - \frac{a+s}{2}\right)^2 + \frac{(a+s)^2}{4} \quad \text{ゆえに} \quad t = \frac{a+s}{2}$$

これと $\textcircled{2}$ を連立すると $s = \frac{1}{5}a, \quad t = \frac{3}{5}a, \quad \text{最大値} \frac{8}{25}a^3$

補足 (2) の曲線 $y = f(x)$ の 2 接線 l_s と l_t の交点の x 座標は, s と t の中央.

(1) の l_t と $l_a : y = 0$ (x 軸) との交点の x 座標は, t と a の中央.

また, 2 接線と放物線との面積の関係式も重要である¹.

発展 t を固定して (t を定数とみて), F を s で微分する (偏微分) ことを

$$\frac{\partial F}{\partial s} = -3s^2 - 2st + t^2 = (t+s)(t-3s)$$

と表す (∂ は partial と読む). F を t で偏微分すると

$$\frac{\partial F}{\partial t} = (a-s)(-2t+a+s)$$

$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial F}{\partial t} = 0$ を解くと, $s = \frac{1}{5}a, \quad t = \frac{3}{5}a$ を得る. このとき

$$\frac{\partial^2 F}{\partial s^2} = -6s - 2t < 0, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial t^2} = -2(a-s) < 0 \quad (\text{ともに負})$$

であるから, 極大である. また, $\frac{\partial^2 F}{\partial s^2} > 0, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial t^2} > 0$ (ともに正) のとき
極小である. (s, t, F) のグラフを考えると, $\frac{\partial^2 F}{\partial s^2} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial t^2} > 0$ である点は楕
円点, $\frac{\partial^2 F}{\partial s^2} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial t^2} < 0$ である点は双曲点 (鞍点) である. ■

¹http://kumamoto.s12.xrea.com/nyusi/Qdai_bun-2009.pdf 4 を参照

- 6** (1) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_m\}$ は、公差がそれぞれ 6, 4 の等差数列であるから

$$a_{n+2} = a_n + 12, \quad b_{m+3} = b_m + 12$$

$a_n = b_m$ のとき, $a_{n+2} = b_{m+3}$ であるから, $\{a_n\}$ の最初の 2 項と $\{b_m\}$ の最初の 3 項で共通に現れる数は

$$(*) \quad a_1 = 1, a_2 = 7, b_1 = 3, b_2 = 7, b_3 = 11 \quad \text{ゆえに} \quad c_1 = 7$$

数列 $\{c_k\}$ は, $c_1 = 7$, 公差 12 の等差数列であるから

$$c_k = 7 + 12(k - 1) \quad \text{よって} \quad c_k = 12k - 5$$

- (2) $(*)$ で示した a_1, a_2, b_1, b_2, b_3 より

$$d_1 = 1, d_2 = 3, d_3 = 7, d_4 = 11$$

群数列

$$| d_1, d_2, d_3, d_4 | d_5, d_6, d_7, d_8 | \cdots | d_{4j-3}, d_{4j-2}, d_{4j-1}, d_{4j} | \cdots$$

を考えると

$$d_{4j-3} = d_1 + 12(j - 1),$$

$$d_{4j-2} = d_2 + 12(j - 1),$$

$$d_{4j-1} = d_3 + 12(j - 1),$$

$$d_{4j} = d_4 + 12(j - 1)$$

上の第 4 式, 第 1 式にそれぞれ $j = 250$, $j = 251$ を代入すると

$$d_{1000} = d_4 + 12 \times (250 - 1) = 11 + 12 \times 249 = \mathbf{2999}$$

$$d_{1001} = d_1 + 12 \times (251 - 1) = 1 + 12 \times 250 = \mathbf{3001}$$



- 7** (1) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_m\}$ は、公差がそれぞれ 6, 4 の等差数列であるから

$$a_{n+2} = a_n + 12, \quad b_{m+3} = b_m + 12$$

$a_n = b_m$ のとき, $a_{n+2} = b_{m+3}$ であるから, $\{a_n\}$ の最初の 2 項と $\{b_m\}$ の最初の 3 項で共通に現れる数は

$$(*) \quad a_1 = 1, a_2 = 7, b_1 = 3, b_2 = 7, b_3 = 11 \quad \text{ゆえに} \quad c_1 = 7$$

数列 $\{c_k\}$ は, $c_1 = 7$, 公差 12 の等差数列であるから

$$c_k = 7 + 12(k - 1) \quad \text{よって} \quad c_k = 12k - 5$$

- (2) $(*)$ で示した a_1, a_2, b_1, b_2, b_3 より

$$d_1 = 1, d_2 = 3, d_3 = 7, d_4 = 11$$

群数列

$$| d_1, d_2, d_3, d_4 | d_5, d_6, d_7, d_8 | \cdots | d_{4j-3}, d_{4j-2}, d_{4j-1}, d_{4j} | \cdots$$

を考えると

$$d_{4j-3} = d_1 + 12(j - 1) = 12j - 11 = 3(4j - 3) - 2,$$

$$d_{4j-2} = d_2 + 12(j - 1) = 12j - 9 = 3(4j - 2) - 3,$$

$$d_{4j-1} = d_3 + 12(j - 1) = 12j - 5 = 3(4j - 1) - 2,$$

$$d_{4j} = d_4 + 12(j - 1) = 12j - 1 = 3 \cdot 4j - 1$$

$$\text{よって} \quad d_\ell = \begin{cases} 3\ell - 2 & (\ell \equiv 1, 3 \pmod{4}) \\ 3\ell - 3 & (\ell \equiv 2 \pmod{4}) \\ 3\ell - 1 & (\ell \equiv 0 \pmod{4}) \end{cases}$$

(3) (2) の結果に注意して

$$\varepsilon_\ell = \begin{cases} 0 & (\ell \equiv 1, 3 \pmod{4}) \\ -1 & (\ell \equiv 2 \pmod{4}) \\ 1 & (\ell \equiv 0 \pmod{4}) \end{cases}$$

とおくと ($\varepsilon_1 = 0, \varepsilon_2 = -1, \varepsilon_3 = 0, \varepsilon_4 = 1$)

$$\sum_{i=1}^{\ell} \varepsilon_i = \begin{cases} 0 & (\ell \equiv 0, 1 \pmod{4}) \\ -1 & (\ell \equiv 2, 3 \pmod{4}) \end{cases}$$

$d_\ell = 3\ell - 2 + \varepsilon_\ell$ であるから

$$\begin{aligned} S_\ell &= \sum_{i=1}^{\ell} d_i = \sum_{i=1}^{\ell} (3i - 2) + \sum_{i=1}^{\ell} \varepsilon_i = \frac{3}{2}\ell^2 - \frac{1}{2}\ell + \sum_{i=1}^{\ell} \varepsilon_i \\ &= \begin{cases} \frac{3}{2}\ell^2 - \frac{1}{2}\ell & (\ell \equiv 0, 1 \pmod{4}) \\ \frac{3}{2}\ell^2 - \frac{1}{2}\ell - 1 & (\ell \equiv 2, 3 \pmod{4}) \end{cases} \end{aligned}$$

発展 周期数列 $\left\{\frac{1 - (-1)^n}{2}\right\}, \left\{\frac{1 + (-1)^n}{2}\right\}, \left\{\sin \frac{n\pi}{2}\right\}, \left\{\cos \frac{n\pi}{2}\right\}$ の最初の 4 項を成分とする行列

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

は、正則であるから、任意の周期 4 の数列は、上の数列の線形結合として表現できる．例えば、数列 $1, 0, 0, 0, \dots$ は

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1 - (-1)^n}{2} + \sin \frac{n\pi}{2} \right)$$

本題の数列 d_ℓ, S_ℓ の一般項を次のように表すこともできる．

$$\begin{aligned} d_\ell &= 3\ell - 2 + \cos \frac{\ell\pi}{2}, \\ S_\ell &= \frac{3}{2}\ell^2 - \frac{1}{2}\ell + \frac{1}{2} \left(\sin \frac{\ell\pi}{2} + \cos \frac{\ell\pi}{2} - 1 \right) \end{aligned}$$

■

- 8 (1) 正方形の一辺の長さを r , $\theta = \angle PAB$ とし, 右図のように, st 座標平面に $A(0, 0)$, $B(r, 0)$, $C(r, r)$, $D(0, r)$ をとると, $AP = r \cos \theta$ より

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AP} &= AP(\cos \theta, \sin \theta) \\ &= r(\cos^2 \theta, \sin \theta \cos \theta)\end{aligned}$$

$$\alpha = \frac{|\overrightarrow{PB}|}{|\overrightarrow{PA}|} = \tan \theta \text{ より}$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1}{1 + \alpha^2}, \quad \sin \theta \cos \theta = \tan \theta \cos^2 \theta = \frac{\alpha}{1 + \alpha^2}$$

$$\text{したがって} \quad \overrightarrow{AP} = r \left(\frac{1}{1 + \alpha^2}, \frac{\alpha}{1 + \alpha^2} \right) \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\overrightarrow{PC} = x\overrightarrow{PA} + y\overrightarrow{PB} \text{ より} \quad \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AP} = -x\overrightarrow{AP} + y(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AP})$$

$$(x + y - 1)\overrightarrow{AP} = y\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \quad \cdots (*)$$

$$\text{また} \quad y\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = y(r, 0) - (r, r) = r(y - 1, -1) \quad \cdots \textcircled{2}$$

①, ② を (*) に代入すると

$$(x + y - 1)r \left(\frac{1}{1 + \alpha^2}, \frac{\alpha}{1 + \alpha^2} \right) = r(y - 1, -1)$$

$$\text{したがって} \quad \frac{x + y - 1}{1 + \alpha^2} = y - 1, \quad \frac{\alpha(x + y - 1)}{1 + \alpha^2} = -1 \quad \cdots (**)$$

上の第 1 式を第 2 式に代入すると $\alpha(y - 1) = -1 \cdots \textcircled{3}$

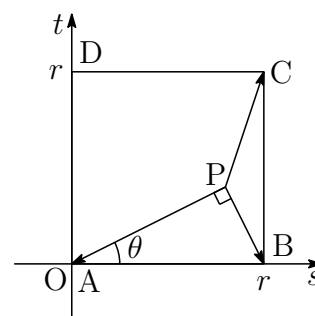
(**) の第 2 式から $\frac{\alpha x + \alpha(y - 1)}{\alpha^2 + 1} = -1$ ③ を代入すると

$$\frac{\alpha x - 1}{1 + \alpha^2} = -1 \quad \text{ゆえに} \quad x = -\alpha, \quad \textcircled{3} \text{ を解くと} \quad y = 1 - \frac{1}{\alpha}$$

$$(2) (1) \text{ の結果から} \quad x + y = -\alpha + \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right) = -1 - \left(\frac{\alpha - 1}{\sqrt{\alpha}} \right)^2 \leq -1$$

よって, 最大値 -1 . このとき, $\alpha = \tan \theta = 1$ すなわち $\theta = \frac{\pi}{4}$

したがって 点 P は対角線 AC の中点



- 9 金色のカード, 銀色のカード, 白色のカードを1枚取り出す事象を, それぞれ, A, B, C とする. また, これらの事象の起きる確率をそれぞれ a, b, c とすると

$$a = b = \frac{1}{n}, \quad c = \frac{n-2}{n}$$

- k 回目に A が起きるとき, 最初の $k-1$ 回は

「 A が1回, C が $k-2$ 回」 「 B が5回, C が $k-6$ 回」

であり, それぞれの確率を $P_g(1, 0, k-2)$, $P_g(0, 5, k-6)$ とおくと

$$\begin{aligned} P_g(1, 0, k-2) &= \frac{(k-1)!}{1!(k-2)!} a^1 c^{k-2} \times a \\ &= (k-1) a^2 c^{k-2} = \frac{(k-1)(n-2)^{k-2}}{n^k} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} P_g(0, 5, k-6) &= \frac{(k-1)!}{5!(k-6)!} b^5 c^{k-6} \times a \\ &= \frac{ab^5 c^{k-6}}{120} \prod_{j=1}^5 (k-j) = \frac{(n-2)^{k-6}}{120n^k} \prod_{j=1}^5 (k-j) \end{aligned} \quad (2)$$

- k 回目に B が起きるとき, 最初の $k-1$ 回は

「 A が1回, B が4回, C が $k-6$ 回」 「 B が9回, C が $k-10$ 回」

であり, それぞれの確率を $P_s(1, 4, k-6)$, $P_s(0, 9, k-10)$ とおくと

$$\begin{aligned} P_s(1, 4, k-6) &= \frac{(k-1)!}{1!4!(k-6)!} a^1 b^4 c^{k-6} \times b \\ &= \frac{ab^5 c^{k-6}}{24n^k} \prod_{j=1}^5 (k-j) = \frac{(n-2)^{k-6}}{24n^k} \prod_{j=1}^5 (k-j) \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} P_s(0, 9, k-10) &= \frac{(k-1)!}{9!(k-10)!} b^9 c^{k-10} \times b \\ &= \frac{b^{10} c^{k-10}}{9!} \prod_{j=1}^9 (k-j) = \frac{(n-2)^{k-10}}{9!n^k} \prod_{j=1}^9 (k-j) \end{aligned} \quad (4)$$

(1) において $k \leq 1$ のとき, (2), (3) において $k \leq 5$ のとき, (4) において $k \leq 9$ のとき, 0 となり, このときも (1)~(4) は成立することに注意すると, 求める確率 $P(k)$ は, (1)~(4) の和であるから

$$P(k) = \frac{(k-1)(n-2)^{k-2}}{n^k} + \frac{(n-2)^{k-6}}{20n^k} \prod_{j=1}^5 (k-j) + \frac{(n-2)^{k-10}}{9!n^k} \prod_{j=1}^9 (k-j)$$

補足 千葉大入試会場では、全学部の問題をすべて掲載した問題冊子が配布される。本題は大問だけの出題であるが、解答の手がかりが [4] の小問にある。とくに、理系学部の受験生は、文系学部の出題についても目配りを忘れてはならない。

10 (1) $f(x) = \int_0^x e^{t-x} \sin(t+x) dt$ について、 $u = t+x$ とおくと

$$\frac{dt}{du} = 1, \quad \begin{array}{c|c|c} t & 0 & \longrightarrow x \\ \hline u & x & \longrightarrow 2x \end{array}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_x^{2x} e^{u-2x} \sin u \, du = e^{-2x} \int_x^{2x} e^u \sin u \, du \\ &= e^{-2x} \left[\frac{1}{2} e^u (\sin u - \cos u) \right]_x^{2x} \\ &= e^{-2x} \left\{ \frac{1}{2} e^{2x} (\sin 2x - \cos 2x) - \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) \right\} \\ &= \frac{1}{2} (\sin 2x - \cos 2x) - \frac{1}{2} e^{-x} (\sin x - \cos x) \end{aligned}$$

(2) (1) の計算から、関数 $G(u)$ とその導関数 $g(u)$ を

$$G(u) = \frac{1}{2} e^u (\sin u - \cos u), \quad g(u) = e^u \sin u$$

とおくと

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-2x} \int_x^{2x} g(u) \, du = e^{-2x} \{G(2x) - G(x)\} \\ &= e^{-2x} \{G(2x) - G(0) - G(x) + G(0)\} \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{-2x} \left\{ \frac{G(2x) - G(0)}{x} - \frac{G(x) - G(0)}{x} \right\} \\ &= e^0 \{2g(0) - g(0)\} = g(0) = 0 \end{aligned}$$

11 (1) C_1 の 1 回目, 2 回目の試行後の上からの位置は, 次のように推移する.

(i) $\ell = 1$ のとき $1 \rightarrow 1, \quad 2 \rightarrow 1$

(ii) $1 < \ell < n$ のとき $1 \rightarrow \ell, \quad \ell \rightarrow \ell, \quad \ell + 1 \rightarrow \ell$

(iii) $\ell = n$ のとき $1 \rightarrow n, \quad n \rightarrow n$

(i)~(iii) について, $P(2, \ell)$ の確率は

$$\begin{aligned} P(2, 1) &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n} \\ P(2, \ell) &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{\ell-1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{n-\ell}{n} = \frac{1}{n} \quad (1 < \ell < n) \\ P(2, n) &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n} \end{aligned}$$

$$\text{よって } P(2, \ell) = \frac{1}{n} \quad (\ell = 1, 2, \dots, n)$$

$$(2) \quad P(1, \ell) = \frac{1}{n}, \quad P(2, \ell) = \frac{1}{n} \text{ より}$$

$$(*) \quad P(k, \ell) = \frac{1}{n} \quad (k \text{ は自然数}, \ell = 1, 2, \dots, n)$$

と推測し, k に関する数学的帰納法により証明する.

[1] $k = 1$ のとき, $(*)$ は明らかに成立する.

[2] $k = j$ のとき, $(*)$ が成立すると仮定する. C_1 の j 回目, $j+1$ 回目の試行後の上からの位置も, (i)~(iii) と同じ推移により

$$\begin{aligned} P(j+1, 1) &= P(j, 1) \times \frac{1}{n} + P(j, 2) \times \frac{n-1}{n} \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n} \\ P(j+1, \ell) &= P(j, 1) \times \frac{1}{n} + P(j, \ell) \times \frac{\ell-1}{n} + P(j, \ell+1) \times \frac{n-\ell}{n} \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{\ell-1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{n-\ell}{n} = \frac{1}{n} \quad (1 < \ell < n) \\ P(j+1, n) &= P(j, 1) \times \frac{1}{n} + P(j, n) \times \frac{n-1}{n} \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n} \end{aligned}$$

したがって, $k = j+1$ のときも, $(*)$ が成立する.

[1] [2] より, すべての自然数 k について, $(*)$ が成立する.

$$\text{よって } P(k, \ell) = \frac{1}{n} \quad (k \text{ は自然数}, \ell = 1, 2, \dots, n)$$

(3) 1 回後に C_2 が上から ℓ 番目にある確率 $Q(1, \ell)$ は

$$(**) \quad Q(1, 1) = \frac{n-1}{n}, \quad Q(1, 2) = \frac{1}{n}, \quad Q(1, \ell) = 0 \quad (3 \leq \ell \leq n)$$

$Q(k+1, \ell)$ を $P(k, \ell)$ と $Q(k, \ell)$ を用いた確率漸化式を求める.

- (a) C_2 が 1 回目の試行で 1 番上にあるとき, 残りの k 回の試行で上から ℓ 番目にくる確率, すなわち, C_1 が k 回後に上から ℓ 番目にくる確率 $P(k, \ell)$ に等しい
- (b) C_2 が 1 回目の試行で上から 2 番目にあるとき, 残りの k 回の試行で上から ℓ 番目にくる確率, すなわち, C_2 が k 回後に上から ℓ 番目にくる確率 $Q(k, \ell)$ に等しい
- (a), (b) から次の確率漸化式が成立する.

$$\begin{aligned} Q(k+1, \ell) &= Q(1, 1)P(k, \ell) + Q(1, 2)Q(k, \ell) \\ &= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n}Q(k, \ell) \\ &= \frac{1}{n}Q(k, \ell) + \frac{n-1}{n^2} \end{aligned}$$

$$\text{これから} \quad Q(k+1, \ell) - \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \left\{ Q(k, \ell) - \frac{1}{n} \right\}$$

$$\text{したがって} \quad Q(k, \ell) - \frac{1}{n} = \left\{ Q(1, \ell) - \frac{1}{n} \right\} \left(\frac{1}{n} \right)^{k-1}$$

(**) より, $Q(k, \ell)$ は

$$\begin{aligned} Q(k, 1) &= \frac{1}{n} + \frac{n-2}{n} \left(\frac{1}{n} \right)^{k-1} \\ Q(k, 2) &= \frac{1}{n} \\ Q(k, \ell) &= \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{n} \right)^k \quad (3 \leq \ell \leq n) \end{aligned}$$

補足 本題と同じ考え方による確率漸化式が東京大学理系 2015 年 [2] (確率) でも出題されている². ■

²http://kumamoto.s12.xrea.com/N/Tdai/Tdai_ri-2015.pdf [2] を参照

12 (1) $z = \cos \frac{2\pi}{9} + i \sin \frac{2\pi}{9}$ より, z は方程式 $x^9 - 1 = 0$ の解であるから

$$\begin{aligned} z^9 - 1 &= (z - 1)(z^8 + z^7 + z^6 + z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z + 1) \\ &= (z - 1)(z^2 + z + 1)(z^6 + z^3 + 1) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{したがって } (z - 1) \left(z + \frac{1}{z} + 1 \right) \left(z^3 + \frac{1}{z^3} + 1 \right) = 0$$

$$\alpha = z + z^8 = z + \frac{1}{z}, \quad z^3 + \frac{1}{z^3} = \left(z + \frac{1}{z} \right)^3 - 3 \left(z + \frac{1}{z} \right) = \alpha^3 - 3\alpha \text{ より}$$

$$(z - 1)(\alpha + 1)(\alpha^3 - 3\alpha + 1) = 0$$

$$z \neq 1, \quad \alpha = z + \frac{1}{z} = 2 \cos \frac{2\pi}{9} \neq -1 \text{ であるから } \alpha^3 - 3\alpha + 1 = 0$$

$$\text{したがって, } f(x) = x^3 - 3x + 1 \text{ とすると } f(\alpha) = 0$$

$$\text{よって } \quad \mathbf{f(x) = x^3 - 3x + 1}$$

別解 3倍角の公式

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$$

$$\text{に } \theta = \frac{2\pi}{9} \text{ を代入すると, } \cos 3\theta = -\frac{1}{2}, \quad \cos \theta = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) = \frac{\alpha}{2} \text{ より}$$

$$-\frac{1}{2} = 4 \left(\frac{\alpha}{2} \right)^3 - 3 \cdot \frac{\alpha}{2} \quad \text{ゆえに} \quad \alpha^3 - 3\alpha + 1 = 0$$

(2) 方程式 $x^9 - 1 = 0$ より

$$\begin{aligned} x^9 - 1 &= \prod_{k=0}^8 (x - z^k) = (x - 1) \prod_{k=1}^4 (x - z^k) \left(x - \frac{1}{z^k} \right) \\ &= (x - 1) \prod_{k=1}^4 \left\{ x^2 - \left(z^k + \frac{1}{z^k} \right) x + 1 \right\} = 0 \end{aligned}$$

$$z^k + \frac{1}{z^k} = \alpha_k \text{ とおくと } (k = 1, 2, 3, 4), \quad \alpha_3 = -1 \text{ であるから}$$

$$(x - 1)(x^2 + x + 1)(x^2 - \alpha_1 x + 1)(x^2 - \alpha_2 x + 1)(x^2 - \alpha_4 x + 1) = 0 \quad (*)$$

(*) と $x^9 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)(x^6 + x^3 + 1) = 0$ の因数を比較すると

$$\begin{aligned} x^6 + x^3 + 1 &= (x^2 - \alpha_1 x + 1)(x^2 - \alpha_2 x + 1)(x^2 - \alpha_4 x + 1) \\ x^3 + \frac{1}{x^3} + 1 &= \left(x + \frac{1}{x} - \alpha_1\right) \left(x + \frac{1}{x} - \alpha_2\right) \left(x + \frac{1}{x} - \alpha_4\right) \end{aligned}$$

$t = x + \frac{1}{x}$ とおくと

$$f(t) = t^3 - 3t + 1 = (t - \alpha_1)(t - \alpha_2)(t - \alpha_4)$$

$\alpha_1 = \alpha$ であるから, 3 次方程式 $f(t) = 0$ の $\alpha = z + \frac{1}{z}$ 以外の 2 つの解は

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= z^2 + \frac{1}{z^2} = \left(z + \frac{1}{z}\right)^2 - 2 = \alpha^2 - 2, \\ \alpha_4 &= z^4 + \frac{1}{z^4} = \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right)^2 - 2 = (\alpha^2 - 2)^2 - 2 \\ &= \alpha^4 - 4\alpha^2 + 2 \end{aligned}$$

ここで, $\alpha^3 - 3\alpha + 1 = 0$ より, $\alpha^4 = 3\alpha^2 - \alpha$ であるから

$$\alpha_4 = (3\alpha^2 - \alpha) - 4\alpha^2 + 2 = -\alpha^2 - \alpha + 2$$

よって, 求める他の 2 つの解は $\alpha^2 - 2, -\alpha^2 - \alpha + 2$

補足 3 次方程式 $f(t) = 0$ と $f(x) = 0$ の解については同一であり, 気になるのであれば

$$f(x) = x^3 - 3x + 1 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_4)$$

のようになるとよい.

別解 $\theta = \frac{2\pi}{9}$ とし, 2 倍角の公式

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

を利用すると, $\alpha = z + \frac{1}{z} = 2 \cos \theta$ より

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= z^2 + \frac{1}{z^2} = 2 \cos 2\theta = 2(2 \cos^2 \theta - 1) \\ &= (2 \cos \theta)^2 - 2 = \alpha^2 - 2, \\ \alpha_4 &= z^4 + \frac{1}{z^4} = 2 \cos 4\theta = 2(2 \cos^2 2\theta - 1) \\ &= (2 \cos 2\theta)^2 - 2 = (\alpha^2 - 2)^2 - 2 \\ &= \alpha^4 - 4\alpha^2 + 2 \end{aligned}$$

